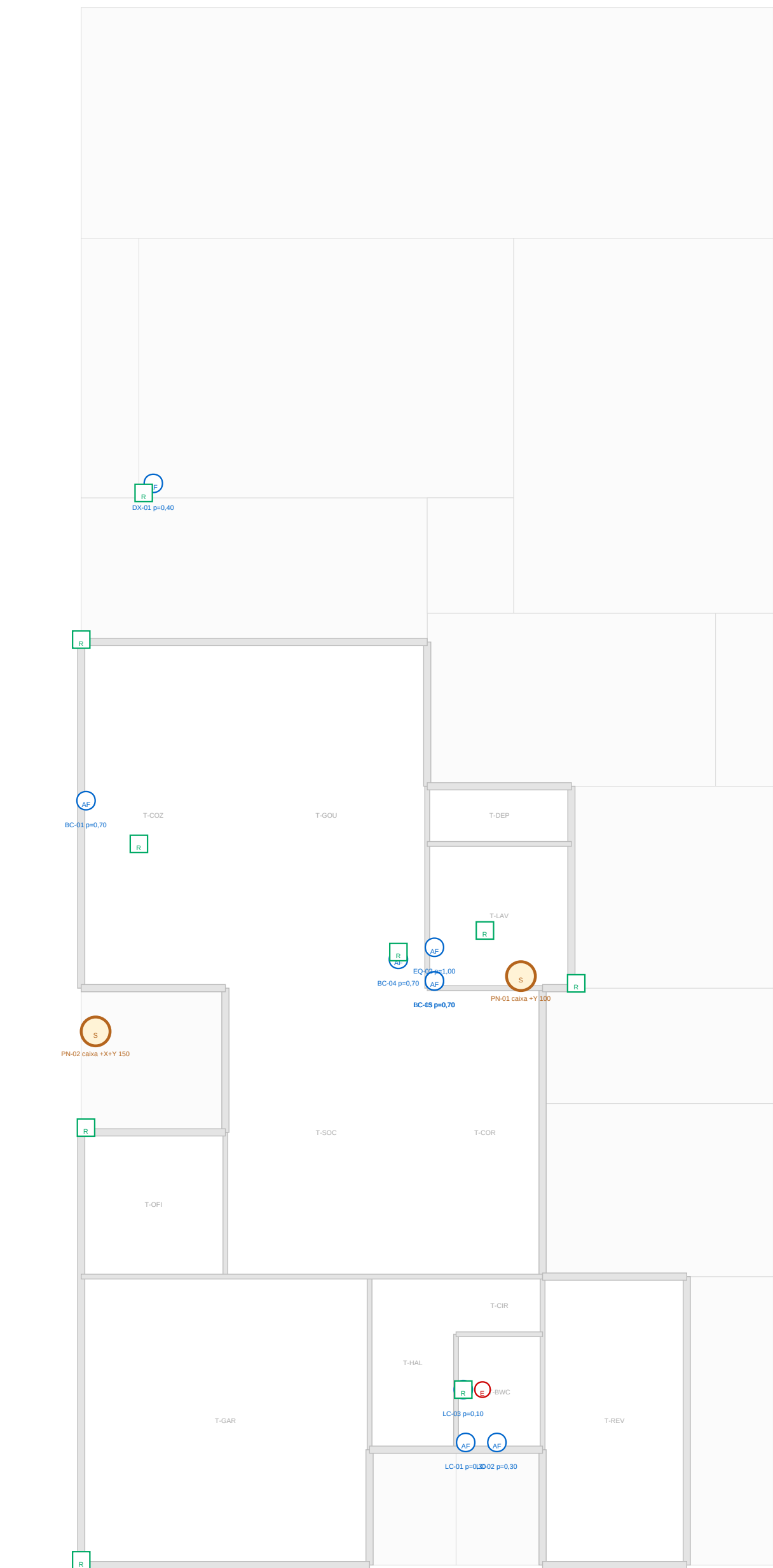
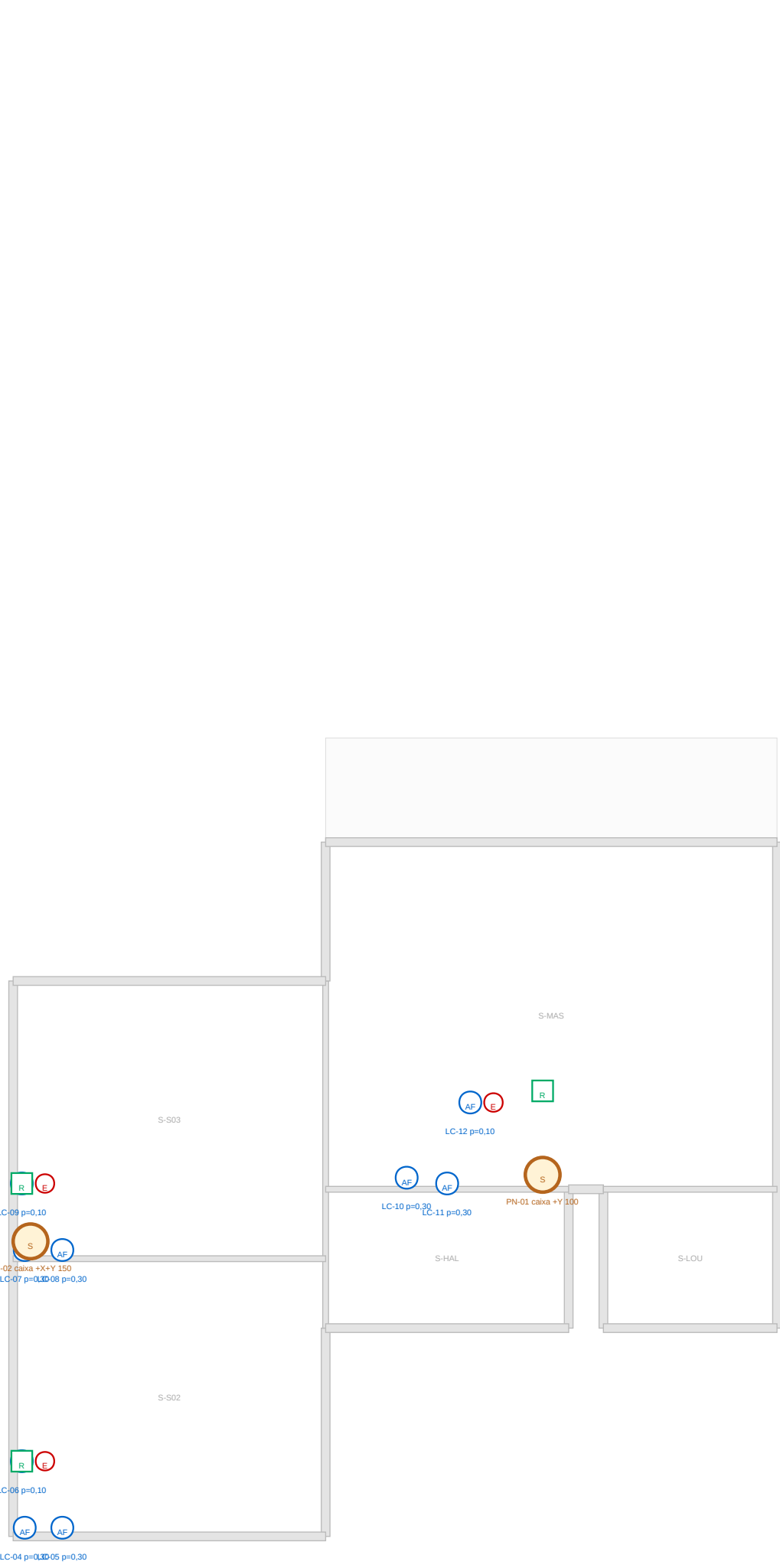




1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO  
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR  
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

| TRECHO   | PECAS | PESOS | Q (L/s) | DN AGUA | V (m/s) | UMC | DN ESGOTO | REGIME       |
|----------|-------|-------|---------|---------|---------|-----|-----------|--------------|
| Superior | 8     | 2,10  | 0,435   | DN25    | 1,19    | 27  | DN100     | pressurizado |
| Torre    | 9     | 4,80  | 0,884   | DN25    | 1,81    | 36  | DN100     | gravidade    |
| GERAL    | 30    | 7,00  | 0,794   | DN32    | 1,31    | 33  | DN100     | gravidade    |

PECAS DE UTILIZACAO

| COD   | AMB   | TIPO      | PESO | UMC | DN AF | DN ESG | QUENTE |
|-------|-------|-----------|------|-----|-------|--------|--------|
| LC-01 | T-BWC | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-02 | T-BWC | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-03 | T-BWC | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |
| LC-04 | S-S02 | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-05 | S-S02 | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-06 | S-S02 | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |
| LC-07 | S-S03 | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-08 | S-S03 | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-09 | S-S03 | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |

(continuação)

| COD   | AMB   | TIPO      | PESO | UMC | DN AF | DN ESG | QUENTE |
|-------|-------|-----------|------|-----|-------|--------|--------|
| LC-01 | S-MAS | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-02 | S-MAS | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-03 | S-MAS | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |
| LC-04 | T-LAV | vaso      | 0,30 | 3   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-05 | T-CO2 | sim       | 0,30 | 3   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-06 | T-CO2 | sim       | 0,30 | 3   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-07 | T-LAV | sim       | 0,30 | 3   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-08 | T-LAV | lavatório | 0,30 | 3   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-09 | T-LAV | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | —      |

DECISOES QUE O DIAMETRO REVELA

| DECISAO                                          | CONSEQUENCIA HIDRAULICA                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central  | peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 8,2 para 7,0 para T-01 para S-002                            |
| Limite de velocidade por conforto, não por norma | DN25 elevando a soma a 2,07 m/s a 3,0 m/s e não mais DN20. Causa alguns metros de tubo                           |
| Pressurizador na rede superior                   | 0,5 mca por gravidade nas setores chuveiro elétrico, T-01 e entrega 12 mca                                       |
| Redes pluviais sem ligação a valas               | rede de rede e flocamento separada, com cot e identificação próprias, não há pontos de conexão cruzada possíveis |
| Canal de grandes áreas da impasse                | cota 100 + TC-01 (DN-1) + TC-02 + rede, DN100 com cobertura de 2%                                                |

NOTAS

- Água fria por rede de dois pesos (DN25) Q = 0,30 + vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN25 a 1,32 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por LNC (DN25) S3 LNC, tubo de queda DN200, ventilação DN20.
- Chuveiro ELA-TRACO sem peso 0,02, mas 0,40 a decisão de aquecimento requerer água quente diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

|                    |                 |                        |               |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA    | ESCALA          | EMISSAO                | PROVA         |
| União Consolidada  | 1:100           | ESTUDO PRELIMINAR RES  | 26            |
| por R22 (previsão) | FORMATO A1      | NAO LIBERADO PARA OBRA | SEM ART / INT |
| UNIDADE MESTRE: AM | VALOR: 60000000 | SEM ART / INT          | IN-25 REVIRAS |